

Informe de Implementación

Heriberto Espino Montelongo, 175199

Abstract—Este informe presenta la implementación de visualizaciones para el análisis y construcción de dos portafolios de criptomonedas: uno basado en compras directas y otro en contratos por diferencia (CFDs). Se justifica la selección de gráficos utilizados para representar la composición del portafolio, el desempeño de las criptomonedas y su comportamiento en el tiempo, destacando sus ventajas sobre otras opciones visuales. Además, se emplea la frontera eficiente de Markowitz para la selección óptima de activos y se analiza la evolución de los precios mediante un modelo de Movimiento Browniano Geométrico (GBM). Finalmente, se explican los principios de diseño aplicados, incluyendo teoría del color, leyes de Gestalt y percepción visual, para garantizar que las visualizaciones sean claras, informativas y efectivas en la interpretación de datos financieros.

El dashboard tiene una relación de aspecto 16:9, ya que es el formato estándar para visualización en pantallas. Se exporta en PNG a 4K para garantizar una alta resolución, manteniendo la legibilidad y calidad gráfica.

Cada sección está claramente separada por espacios amplios para mejorar la organización y facilitar la interpretación de la información. Para la codificación de colores, se emplean paletas específicas según el tipo de dato representado. Las criptomonedas utilizan la paleta Tab10 de Matplotlib para asignar colores distintivos a cada activo. Los portafolios están representados con la paleta Dark, resaltando el contraste en un fondo oscuro. Los retornos se muestran con Coolwarm, donde los valores más altos se destacan en tonos rojos y los más bajos en tonos azules, facilitando la identificación visual de rendimientos extremos. Finalmente, para las correlaciones se usa la paleta sns.diverging_palette(220, 20).

En cuanto a la selección de gráficas, los pesos de los portafolios se presentan mediante gráficas de barras, cada una con su propia escala ya que el objetivo es informar sobre la asignación de activos y no comparar diferencias relativas entre ellos. Cada barra tiene un color asignado que representa una criptomoneda específica, y el orden es de mayor a menor peso, facilitando la lectura y priorización visual.

A la derecha de los pesos se muestra cómo habría evolucionado una inversión de \$1 realizada hace tres años en cada portafolio, utilizando un gráfico de líneas que permite identificar tendencias y comparar ambas estrategias.

Debajo de los pesos se encuentra un scatterplot que muestra

las fronteras eficientes de los portafolios compra y de CFDs. A falta de un índice de comparación se creó un portafolio con pesos ponderados por capitalización de mercado, lo que permite representar la relación entre riesgo y retorno, ayudando a evaluar la eficiencia de cada estrategia.

A la derecha del scatterplot se incluye una simulación basada en el Movimiento Browniano Geométrico, la cual se representa con un gráfico de líneas para ilustrar la evolución simulada de los precios, y junto a este, un histograma que muestra la distribución de los precios proyectados después de 30 días, además, una línea que cruza el precio medio de las simulaciones.

En la parte superior derecha se encuentra un clustermap que agrupa criptomonedas con correlaciones similares, para la identificación de agrupamiento, además de mostrar las correlaciones entre las criptomonedas.

En la parte inferior derecha, se presentan dos boxplots que representan la volatilidad de las criptomonedas, ordenadas de menor a mayor volatilidad, lo que permite visualizar la dispersión y la presencia de valores atípicos, facilitando así la comparación de la estabilidad relativa de cada activo.

En el diseño del dashboard se aplican principios fundamentales de percepción visual. Desde la teoría del color, se utilizaron paletas perceptualmente intuitivas para mejorar la interpretación de los datos sin ambigüedades. En cuanto a las leyes de Gestalt, se incorporaron principios como la proximidad, agrupando elementos relacionados para facilitar la comprensión; la similitud, mediante el uso de colores consistentes para categorías específicas; y la continuidad, con líneas y gradientes que guían la lectura de manera fluida. Además, se optimizó la disposición de los elementos siguiendo principios de percepción visual, ubicando las visualizaciones más críticas en la parte superior y organizando la información de izquierda a derecha, permitiendo que el análisis fluya de manera lógica y eficiente. Este enfoque garantiza que cada gráfico aporte claridad y valor al estudio de los portafolios.